

Bài 5. Ứng dụng đạo hàm để giải quyết vấn đề thực tiễn

05

Toán 12 · Chương I – Ứng dụng đạo hàm

Họ và tên Lớp Ngày

1 TỐC ĐỘ THAY ĐỔI CỦA MỘT ĐẠI LƯỢNG

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Viết công thức tốc độ thay đổi trung bình và tốc độ thay đổi tức thời của y theo x .

Trong vật lí: $s(t)$ là hàm vị trí thì $s'(t)$ là ..., $s''(t)$ là ...

Trong kinh tế: $C(x)$ là hàm chi phí thì $C'(x)$ gọi là gì và có ý nghĩa gì?

VÍ DỤ 1 Độ cao của một vật là $h(t) = 2 + 24,5t - 4,9t^2$ (mét). Tìm vận tốc sau 2 giây; khi nào vật đạt độ cao lớn nhất; khi nào vật chạm đất và vận tốc lúc đó?

$C(x) = 30000 + 300x - 2,5x^2 + 0,125x^3$ (nghìn đồng). Tìm hàm chi phí biên và tính $C'(200)$, rồi so sánh với chi phí sản xuất đơn vị thứ 201.

LUYỆN TẬP

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Bước 1: xác định đại lượng nào? Biểu diễn nó qua cái gì?

Bước 2: chọn biến ra sao? Cần tìm thêm điều gì của hàm số?

Bước 3: làm gì rồi kết luận thế nào?

3 BÀI TẬP · SGK TR.40 – 41

BÀI 1.26 Toạ độ của một hạt trên trục thẳng đứng là $y = t^3 - 12t + 3$ (mét), $t \geq 0$.
 Tìm hàm vận tốc và gia tốc; khi nào hạt đi lên, khi nào đi xuống; tính quãng đường đi được trong $0 \leq t \leq 3$; khi nào hạt tăng tốc?

BÀI 1.27 Chi phí sản xuất x đơn vị hàng hoá là

$C(x) = 23000 + 50x - 0,5x^2 + 0,00175x^3$ (trăm nghìn đồng). Tìm hàm chi phí biên, tính $C'(100)$ và so sánh với chi phí sản xuất đơn vị thứ 101.

BÀI 1.28

Một khu chung cư có 100 căn hộ, cho thuê hết khi giá là 8 triệu đồng một tháng; cứ tăng giá 100 nghìn đồng thì thêm một căn bị bỏ trống. Nên đặt giá thuê bao nhiêu để doanh thu lớn nhất?

BÀI 1.29

Hàm cầu của một loại hàng hoá là $p = \frac{354}{1 + 0,01x}$ với $x \geq 0$. Tìm x như hàm số của p và tập xác định; tính số sản phẩm bán được khi $p = 240$; nêu ý nghĩa của $\lim_{p \rightarrow 0^+} x(p)$.

4 TỰ LUYỆN THÊM

BÀI 1

Một vật chuyển động với quãng đường $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (mét). Tìm các thời điểm vật đổi chiều chuyển động.

BÀI 2 Cần làm một chiếc hộp không nắp có đáy vuông với thể tích 32 cm^3 sao cho diện tích vật liệu nhỏ nhất. Tìm các kích thước của hộp.

BÀI 3 Một mảnh đất hình chữ nhật nằm cạnh bờ sông chỉ cần rào ba mặt, tổng chiều dài hàng rào là 100 m . Tìm diện tích lớn nhất của mảnh đất.

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá: ☐ Hoàn thành tốt ☐ Hoàn thành ☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên